



深圳市中科世为科技有限公司

Shenzhen Zhongkeshiwei Technology Co.,Ltd

地址：广东省深圳市宝安区西乡街道共乐社区凤凰智谷 A 座 1407 室

电话：0755-23019045

网址：www.zkswe.com

产品型号：	SW800480070E （Z21平台普清版） SW1024600070E （Z21平台高清版）
版本：	V1.0
日期：	20240715

版本号	日期	修改内容
V1.0	20240715	初版发布

1. 概要信息.....3

1.1. 系统框图.....3

1.2. 功能简介.....3

1.3. 产品图片.....4

2. 规格参数.....5

2.1. 接口定义.....5

2.1.1. 2.0MM 间距 8PIN 接口.....5

2.1.2. 1.0MM 间距 10PIN 接口.....5

2.1.3. 1.25MM 间距 4PIN 接口.....5

2.1.4. 1.0MM 间距 4PIN 接口.....6

2.1.5. 0.5MM 间距 6PIN 接口.....6

2.1.6. 1.25MM 间距 2PIN 接口.....6

2.1.7. 1.0MM 间距 10PIN 接口.....6

2.1.8. 1.0MM 间距 10PIN 接口.....7

2.2. 显示性能参数.....7

2.3. 电性能参数.....7

2.4 工作环境和可靠性参数.....8

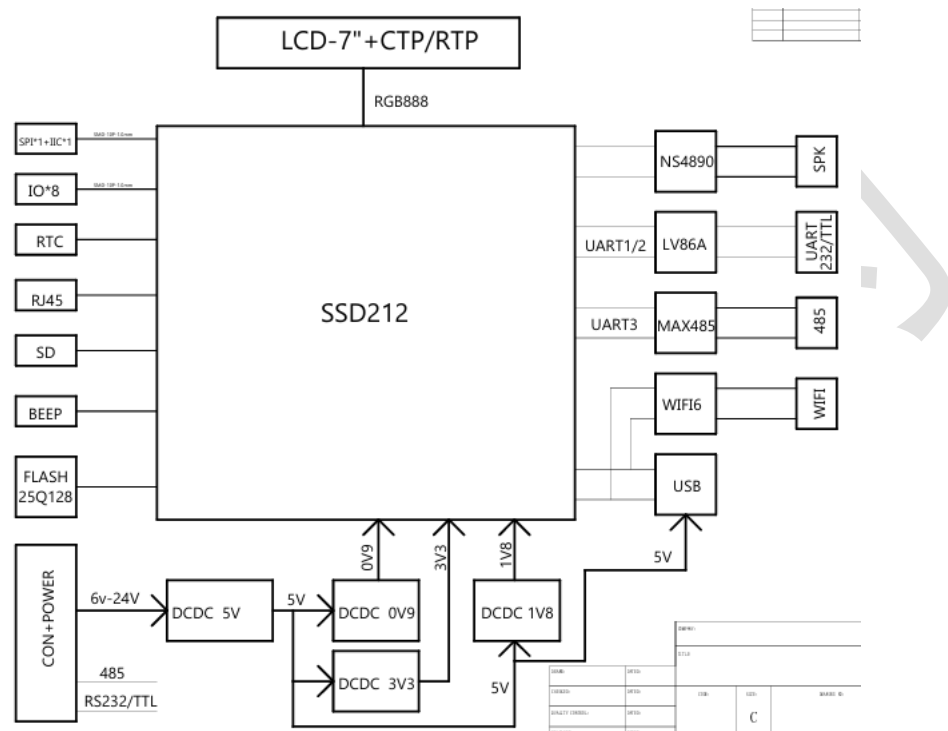
2.5 外设支持.....8

3. 结构图.....8

4. 产品包装.....9

1. 概要信息：

1. 1. 系统框图：



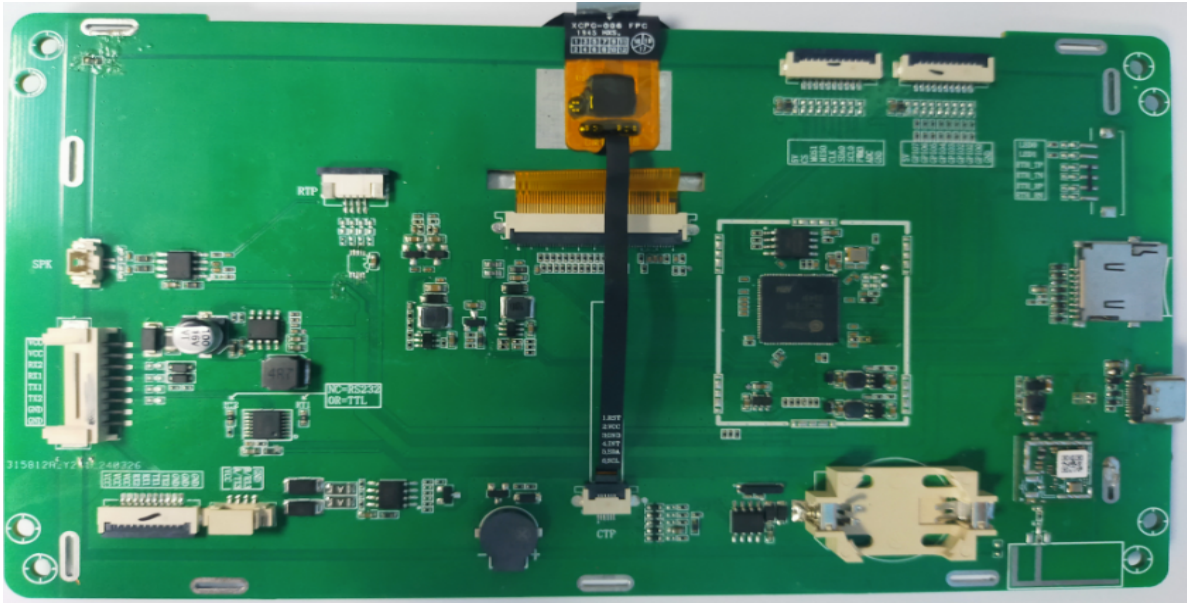
1. 2. 功能简介：

功能	说明
CPU	ARM Cortex-A7 Dual Core 1.0GHz CPU内置64MB DDR2
Flash	16M-byte NorFlash
WIFI	2.4G USB WIFI模组（可选配）
RTC	板载独立实时时钟RTC（可选配）
TF_CARD	支持TF卡接口升级，FAT32格式
UART	支持3路UART，UART1和UART2兼容TTL//RS232;UART3兼容TTL//RS485;串口功能支持选配
SPK	支持MAX 4R3W喇叭（可选配）
BEEP	支持触控操作声音反馈（可选配）
USB	1路USB，可选配支持HOST/DEVICE模式二选一，可通过软件切换
GPIO	支持16路GPIO，含GPIO+SPI+ADC+I2C+PWM（可选配）
LCD	支持高清1024*600分辨率//普清800*480分辨率（可选配）
CTP/RTP	支持电容//电阻触摸（可选配）

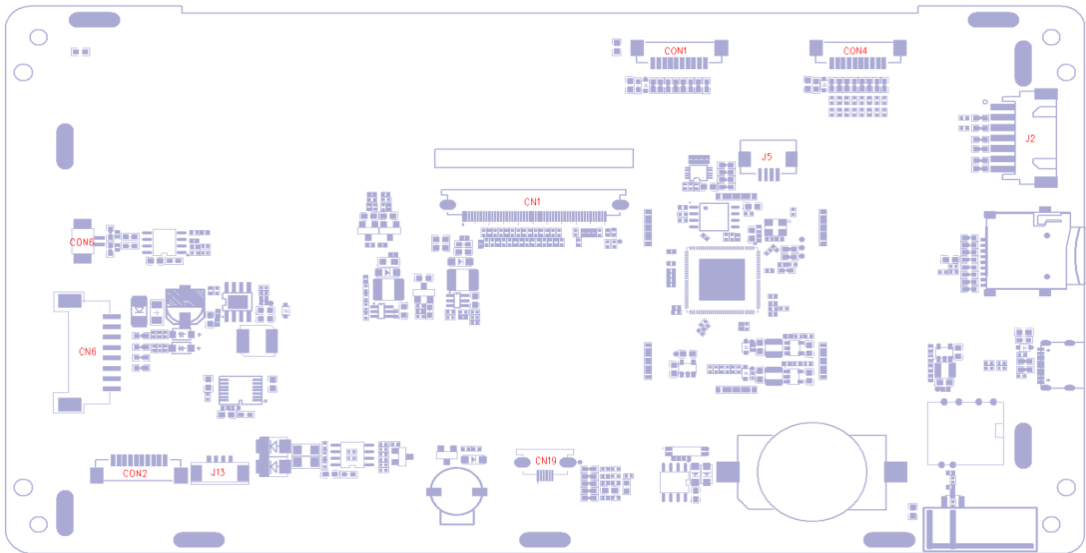
ETH	可拓展以太网
POWER	支持DC6-24V宽电压输入
存储温度	-30~80℃
工作温度	-20~70℃

1.3. 产品图片：

1.3.1：实物图展示



1.3.2：接口位号展示



2. 规格参数：

2.1. 接口定义：

2.1.1: CN6(8PIN 2.0MM 间距 卧贴带扣连接器)

PIN	定义	说明
1	VCC	支持6-24V范围宽电压输入；推荐电压9-12V
2	VCC	
3	UART-RXD2//RS232-RXD2	TTL//232可通过电阻配置选择；默认TTL，波特率115200；串口电平3V3
4	UART-RXD1//RS232-RXD1	TTL//232可通过电阻配置选择；默认TTL，波特率115200；串口电平3V3
5	UART-TXD1//RS232-TXD1	TTL//232可通过电阻配置选择；默认TTL，波特率115200；串口电平3V3
6	UART-TXD2//RS232-TXD2	TTL//232可通过电阻配置选择；默认TTL，波特率115200；串口电平3V3
7	GND	电源地
8	GND	电源地

2.1.2: CON2(10PIN 1.0MM 间距 翻盖下接 FPC 连接器)

PIN	定义	说明
1	GND	电源地
2	GND	
3	GND	
4	UART-TXD2//RS232-TXD2	TTL//232可通过电阻配置选择；默认TTL，波特率115200；串口电平3V3
5	UART-TXD1//RS232-TXD1	TTL//232可通过电阻配置选择；默认TTL，波特率115200；串口电平3V3
6	UART-RXD1//RS232-RXD1	TTL//232可通过电阻配置选择；默认TTL，波特率115200；串口电平3V3
7	UART-RXD2//RS232-RXD2	TTL//232可通过电阻配置选择；默认TTL，波特率115200；串口电平3V3
8	VCC	支持6-24V范围宽电压输入；推荐电压9-12V
9	VCC	
10	VCC	

2.1.3: J13(4PIN 1.25MM 间距立贴连接器)

PIN	定义	说明
1	GND	电源地
2	UART-RXD3//RS485-B	TTL//485可通过电阻配置选择；默认启用485功能

3	UART-TXD3//RS485-A	TTL//485可通过电阻配置选择；默认启用485功能
4	VCC	支持6-24V范围宽电压输入；推荐电压9-12V

2.1.4: J5 (4PIN 1.0MM 间距翻盖下接 FPC 连接器)

PIN	定义	说明
1	RTP-X1	电阻触摸 X+轴信号
2	RTP-Y1	电阻触摸 Y+轴信号
3	RTP-X2	电阻触摸 X-轴信号
4	RTP-Y2	电阻触摸 Y-轴信号

2.1.5: CN19 (6PIN 0.5MM 间距翻盖下接 FPC 连接器)

PIN	定义	说明
1	CTP-RST	电容触摸复位信号
2	3V3	电容触摸3V3电源输出
3	GND	电源地
4	CTP-INT	电容触摸中断信号
5	CTP-SCL	电容触摸数据信号
6	CTP-SDA	电容触摸数据信号

2.1.6: CON6 (2PIN 1.25MM 立贴连接器)

PIN	定义	说明
1	SPK-	功放音频输出，喇叭-
2	SPK+	功放音频输出，喇叭+

2.1.7: CON4 (10PIN 1.0MM 间距 翻盖下接 FPC 连接器)

PIN	定义	说明
1	5V	5V电源输出
2	PAD-GPI07	GPIO输入输出信号
3	PAD-GPI06	GPIO输入输出信号
4	PAD-GPI05	GPIO输入输出信号
5	PAD-GPI04	GPIO输入输出信号

6	PAD-GPIO3	GPIO输入输出信号
7	PAD-GPIO2	GPIO输入输出信号
8	PAD-GPIO1	GPIO输入输出信号
9	PAD-GPIO0	GPIO输入输出信号
10	GND	电源地

2.1.8: CON1 (10PIN 1.0MM 间距 翻盖下接 FPC 连接器)

PIN	定义	说明
1	5V	5V电源输出
2	SPI_CS//PAD_SR_GPIO00	GPIO输入输出信号;软件可配置为SPI接口信号
3	SPI_MOSI//PAD_SR_GPIO02	
4	SPI_MISO//PAD_SR_GPIO03	
5	SPI_CLK//PAD_SR_GPIO01	
6	I2C_SDA0//PAD_SR_GPIO07	GPIO输入输出信号; 软件可配置I2C接口信号
7	I2C_SCL0//PAD_SR_GPIO06	
8	PWM3//	PWM输出信号
9	ADC//PAD_SARGPIO0	ADC输入检测信号
10	GND	电源地

2.1.8: J2 (7PIN 2.0MM 间距 卧贴连接器)

PIN	定义	说明
1	GND	地
2	PM_LED0	以太网信号灯
3	PM_LED1	
4	ETH_TP	以太网数据信号
5	ETH_TN	
6	ETH_RP	
7	ETH_RN	

2.2. 显示性能参数:

参数	说明
----	----

信号	24bit RGB888 信号接口
分辨率	支持高清//普清显示模组选配；高清分辨率：1024*600 普清分辨率：800*480
亮度	普清：200-220cd/m2 高清：300-350 cd/m2
电流/功耗	背光电流典型值：普清120mA//高清180mA ；显示屏模组功耗典型值：普清220Mw//高清600Mw
温度	工作温度：-20~70℃； 存储温度：-30~80℃
尺寸	显示屏模组尺寸：164mm(W)*99.6mm(H)*10mm(T)； 可视区域尺寸：153.84mm(W)×85.63mm(H)

2.3. 电性能参数：

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压		6	9-12V	24	V
工作电流	VCC=5V,正常上电待机电流		428		mA
	VCC=12V,正常上电待机电流		190		mA
	VCC=24V,正常上电待机电流		100		mA

2.4. 工作环境和可靠性参数：

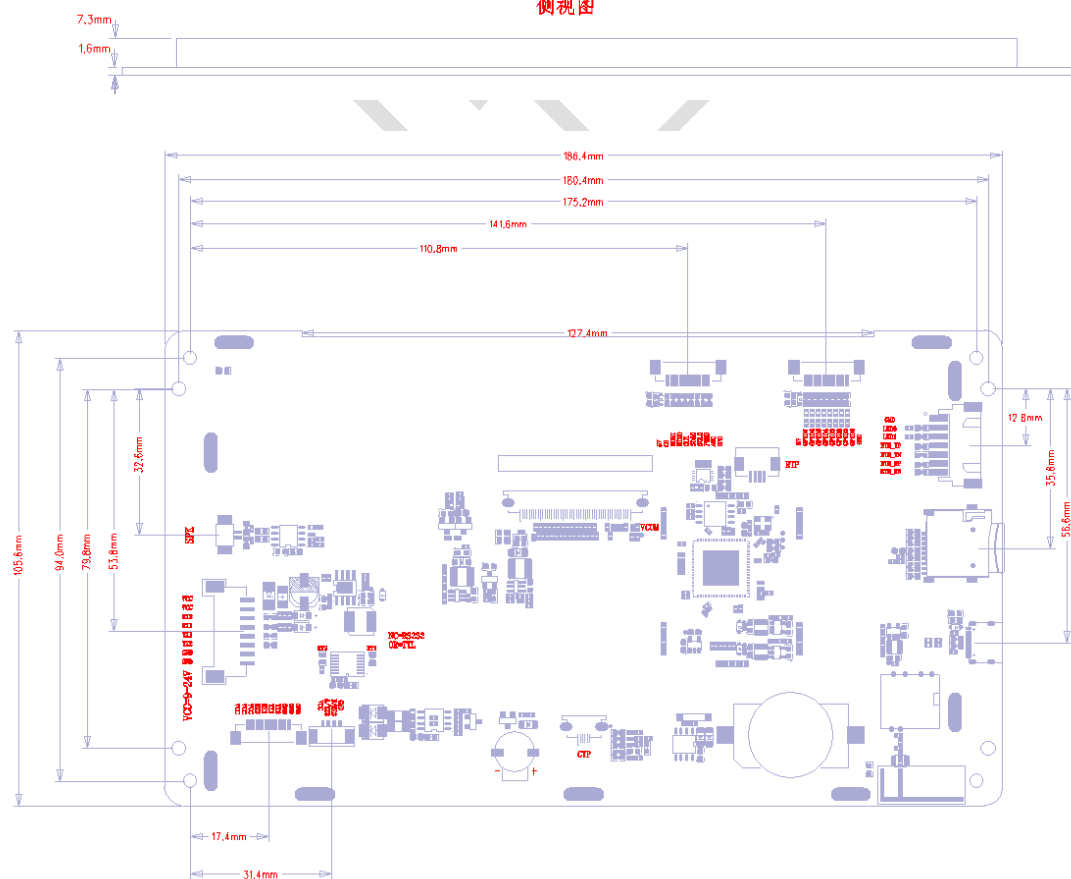
参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作温度	正常待机工作，高低温煲机测试	-20	25	70	℃
存储温度	正常包装存储	-30	25	80	℃
静电防护	可根据客户实际使用环境要求，配合整改	4(接触)		8（空气）	KV
EMI辐射	医疗设备安全通用标准YY 0505 Class A 3M Radiation	实验室测试OK（具体详情可提供测试报告）			

2.5. 外设支持：

外设	说明
TFcard	支持FAT32文件系统；可用TF卡做卡升级，调试
USB	系统只支持单路USB接口；接TYPE_C口使用可外挂U盘；可通过软件切换模式可做ADB调试用;通过电阻选配支持板载USBWIFI模组
喇叭	最大支持4R3W喇叭
触摸	支持电阻触摸和电容触摸选配
显示模组	支持7寸RGB显示屏 普清分辨率800*480；高清分辨率1024*600
3路串口	支持2路TTL//RS232外设通讯；可通过电阻配置可选；；支持1路485外设通讯可通过电阻配置为TTL普通串口
GPIO	多GPIO可用接口，支持ADC+SPI+I2C功能拓展

3. 结构图

侧视图



4. 产品包装

包装箱条码	包装箱尺寸	层数	数量/层 (片)	总数 (片)
-------	-------	----	----------	--------

5. 软件开发入口

开发工具：<https://developer.flythings.cn/zh-hans/download.html>

参考 demo：https://developer.flythings.cn/zh-hans/demo_download.html

硬件设计：具体硬件设计相关参考电路可咨询我司

飞思灵科技